ZADANIE 3

Osmoza i ciśnienie osmotyczne w układzie krwionośnym człowieka

Zjawisko osmozy i towarzyszące mu ciśnienie osmotyczne są odpowiedzialne za wiele ważnych procesów zachodzących w organizmach żywych. Osmoza oznacza przepływ rozpuszczalnika między dwoma roztworami różniącymi się w ogólnym przypadku składem i stężeniami rozpuszczonych substancji, rozdzielonych błoną półprzepuszczalną, tzn. przepuszczalną tylko dla cząsteczek rozpuszczalnika (np. wody). Tendencja do wyrównania molowej entalpii swobodnej rozpuszczalnika w obu roztworach wywołuje jego transport przez tę błonę, w odpowiednim kierunku. Dla powstrzymania tego przepływu należy podziałać na odpowiedni roztwór dodatkowym zewnętrznym ciśnieniem, które jest miarą ciśnienia osmotycznego panującego w takim układzie. Wszystkie substancje rozpuszczone, które wywołują ciśnienie osmotyczne, zwane są dalej osmotycznie czynnymi przy czym mogą to być zarówno niezdysocjowane cząsteczki, jak i jony. W szczególnym przypadku jeden z układów może stanowić czysta woda.

W organizmach żywych sytuacja taka istnieje w układzie krwionośnym, gdzie osmoza zachodzi między osoczem a wnętrzem krwinek (czerwonych i białych), otoczonych półprzepuszczalną błoną komórkową. Zarówno krwinki, jak i osocze zawierają rozpuszczone, całkowicie zdysocjowane elektrolity oraz różne substancje organiczne, przy czym ich stężenia, mimo różnic w składzie jakościowym, są takie, że ciśnienie osmotyczne krwinek i osocza, zmierzone osobno względem czystej wody, jest takie samo.

Przyjmijmy, że krew dorosłego człowieka zajmuje objętość 4 dm^3, przy czym 42% obj. stanowią krwinki (w przeważającym stopniu czerwone, czyli erytrocyty), a reszta to osocze. Stwierdzono, że u pewnego pacjenta o temp. ciała 36,8 ^oC osocze wykazuje ciśnienie osmotyczne $\pi_{os} = 7{,}62 \cdot 10^5$ Pa i zawiera jony o następujących stężeniach: $[Na^+] = 136$ mmol·dm^{-3}, $[K^+] = 2{,}0$ mmol·dm^{-3}, $[Ca^{2+}] = 2{,}5$ mmol·dm^{-3}, $[Mg^{2+}] = 0{,}5$ mmol·dm^{-3} oraz równoważną ilość jonów chlorkowych, a także pewną ilość niezdysocjowanych, lecz osmotycznie czynnych substancji organicznych (cukrów, białek, witamin, leków itp).

Uwaga: *Powyższe stężenia podane są w mmol·dm^{-3}=10^{-3}mol·dm^{-3}*, ponieważ *takie jednostki są używane na wydrukach wyników badań morfologii krwi, ale obliczenia można wykonać w innych jednostkach, pamiętając, że 1 mmol·dm^{-3} =10^{-3}mol·dm^{-3} = 1 mol·m^{-3}. Należy też przyjąć, że układ krwionośny ma pewną elastyczność i zmiany objętości układu nie powodują zmian ciśnienia w układzie.*

Twoim zadaniem będzie wykonanie obliczeń pokazujących przemiany, jakim ulegają czerwone krwinki pod wpływem podania leków lub kroplówki.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

Na – 22,99, K – 39,10, Ca - 40,08, Mg – 24,31, Cl – 35,45, O – 16,00, S – 32,06.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Oblicz ciśnienie osmotyczne osocza, jakie wywierałoby ono względem czystej wody, gdyby zawierało wyłącznie jony całkowicie zdysocjowanych elektrolitów.

b. *(2 pkt.)* Oblicz całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu i w erytrocytach oraz stężenie organicznych substancji osmotycznie czynnych w osoczu.

c. *(4 pkt.)* Ze względu na niedostateczne stężenie jonów K^+ i Mg^{2+} w osoczu krwi pacjenta, powoli wstrzyknięto mu dożylnie roztwory wodne zawierające: 1) 3,00 g KCl w 20 cm^3, 2) 2,00 g $MgSO_4$ w 10 cm^3. Oblicz całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu po wstrzyknięciu powyższych roztworów elektrolitów i ciśnienie osmotyczne osocza względem erytrocytów.

d. *(3 pkt.)* Podaj, w jakim kierunku przepłynie woda przez błony komórkowe między osoczem i erytrocytami w układzie z polecenia ***c*** oraz oblicz objętość tej wody.

e. *(2 pkt.)* Jaka będzie względna zmiana objętości erytrocytów w wyniku przepływu wody z polecenia ***d*** i czy nie ulegną one uszkodzeniu, jeśli przyjmiemy, że nie może ona przekroczyć 10% ?

f. *(3 pkt.)* Przyjmij, że przez pomyłkę pacjentowi podano jako kroplówkę wodę destylowaną (zapominając wprowadzić do wody przepisane leki) na tyle szybko, że objętość krwi wzrosła do 4,5 dm^3. Oblicz ciśnienie osmotyczne osocza po takim zabiegu oraz ciśnienie osmotyczne osocza względem erytrocytów.

g. *(2 pkt.)* Podaj, w jakim kierunku będzie przenikać przez błony komórkowe woda między osoczem i erytrocytami w układzie z polecenia ***f***. oraz oblicz objętość tej wody.

h. *(2 pkt.)* Jaka będzie względna zmiana objętości erytrocytów w wyniku przepływu wody z polecenia ***g*** i czy nie ulegną one uszkodzeniu (por. kryterium z polecenia ***e***.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Stężenia kationów wynoszą:

$[Na^+]$ = 136 mmol·dm^{-3}, $[K^+]$ = 2,0 mmol·dm^{-3}, $[Ca^{2+}]$ =2,5 mmol·dm^{-3}, $[Mg^{2+}]$ =0,5 mmol·dm^{-3}, zatem stężenie jonów chlorkowych wynosi:

$$[Cl^-] = [Na^+]+[K^+]+2\cdot[Ca^{2+}]+2\cdot[Mg^{2+}] = 144 \text{ mmol}\cdot\text{dm}^{-3},$$

a stężenie całkowite jonów wynosi: $c_{el} = 285$ mmol·dm^{-3}.

Odpowiadające powyższemu stężeniu ciśnienie osmotyczne wynosi:

$$\pi_{el} \approx c_{el} \cdot R \cdot T = 285 \text{ (mmol/dm}^{-3}\text{) mol/m}^{-3} \cdot 8{,}314 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \cdot 310{,}0 \text{ K} = 7{,}35 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

b. Ze wzoru j.w. znając ciśnienie osmotyczne osocza obliczamy całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu:

$$c_{os} \approx \pi_{os}/(R \cdot T) = 7{,}62 \cdot 10^5 \text{ Pa}/(8{,}314 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \cdot 310{,}0 \text{ K}) = 296 \text{ mol/m}^{-3} \text{ (mmol·dm}^{-3}\text{)}$$

Stężenie wszystkich substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach $c_{er} = c_{os} = 296$ mmol·dm^{-3} ponieważ są one izotoniczne (wykazują to samo ciśnienie osmotyczne) z osoczem:

$$\pi_{er} = \pi_{os} = 7{,}62 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Zatem stężenie organicznych substancji osmotycznie czynnych jest równe:

$$c_{os} - c_{el} = 11 \text{ mmol·dm}^{-3}$$

Wynik jest zgodny z rzeczywistym składem krwi, ponieważ stężenie glukozy to ok. 5 mmol·dm^{-3}, cholesterolu ok. 4 mmol·dm^{-3}, a białka ok. 2 mmol·dm^{-3}; ewentualna obecność innych substancji organicznych o małej masie cząsteczkowej, jak np. alkohol, drastycznie podniosłaby ciśnienie osmotyczne.

c. Zgodnie z podanym składem krwi objętość erytrocytów $V_{er} = 4 \text{ dm}^3 \cdot 0{,}42 = 1{,}68 \text{ dm}^3$, a osocza $V_{os} = 4 \text{ dm}^3 \cdot 0{,}58 = 2{,}32 \text{ dm}^3$. W ramach terapii wprowadzono do osocza 40,2 mmoli KCl i 16,6 mmoli $MgSO_4$ zwiększając jego objętość do 2,35 dm^3. A zatem zmienione stężenie obecnych w osoczu przed wstrzyknięciem substancji osmotycznie czynnych wynosi:

$$c_{os}^{*} = 296 \text{ mmol·dm}^{-3} \cdot 2{,}32 \text{ dm}^3/2{,}35 \text{ dm}^3 = 292 \text{ mmol·dm}^{-3}$$

Stężenia dodanych jonów wynoszą:
$[K^+]^* = 40{,}2 \text{ mmol}/2{,}35 \text{ dm}^3 = 17{,}1 \text{ mmol·dm}^{-3}$, $[Cl^-]^* = 17{,}1 \text{ mmol·dm}^{-3}$, $[Mg^{2+}]^* = 16{,}6 \text{ mmol}/2{,}35 \text{ dm}^3 = 7{,}1 \text{ mmol·dm}^{-3}$, $[SO_4^{2-}]^* = 7{,}1 \text{ mmol·dm}^{-3}$. Sumaryczny przyrost stężenia elektrolitów wynosi: $\Delta c_{el}^{*} \approx 48 \text{ mmol·dm}^{-3}$, a ostateczne stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu wynosi:

$$c_{os}^{**} = c_{os}^{*} + \Delta c_{el}^{*} = 292 \text{ mmol·dm}^{-3} + 48 \text{ mmol·dm}^{-3} = 340 \text{ mmol·dm}^{-3}$$

Zatem ciśnienie osmotyczne osocza wynosi $\pi_{os}^{**} = 8{,}76 \cdot 10^5$ Pa, a osocza względem erytrocytów wyniesie $\Delta\pi^{*} = 8{,}76 \cdot 10^5 \text{ Pa} - 7{,}62 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1{,}14 \cdot 10^5$ Pa.

d. Jest oczywiste, że woda będzie przenikać przez błonę komórkową erytrocytów do wzbogaconego w elektrolity osocza (do momentu wyrównania stężeń), a całkowita objętość układu nie ulegnie zmianie. Obliczając objętość wymienionej między erytrocytami a osoczem wody, w celu uproszczenia zapisu równania, obliczamy ilości moli substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach, n_{er}, i w osoczu po podaniu elektrolitów, n_{os}^{**}:

$$n_{er} = 296 \text{ mmol·dm}^{-3} \cdot 1{,}68 \text{ dm}^3 = 497 \text{ mmol}$$

$$n_{os}^{**} = 340 \text{ mmol}\cdot\text{dm}^{-3} \cdot 2{,}35 \text{ dm}^3 = 799 \text{ mmol}$$

Zapisujemy równanie na wyrównane stężenie substancji osmotycznie czynnych:

$$\frac{n_{er}}{V_{er}-x} = \frac{n_{os}^{**}}{V_{os}+0{,}03+x}$$, gdzie x oznacza objętość wymienionej wody w [dm^3]. (1)

Rozwiązując równanie otrzymujemy $x = 0{,}13$ dm^3.

e. Względna zmiana objętości erytrocytów wynosi 0,13/1,68 = 0,077. Oznacza to, że po podaniu elektrolitów w roztworze o stosunkowo niewielkiej objętości erytrocyty skurczą się o ok. 7,7%. Zmiana ta jest mniejsza niż 10%, a zatem nie spowoduje uszkodzenia komórek i nie zakłóci ich prawidłowego działania.

f. Szybkie podanie kroplówki z wody destylowanej spowodowałoby zwiększenie objętości krwi (wyłącznie osocza) o 0,5 dm^3 natomiast liczba moli substancji osmotycznie czynnych pozostanie taka sama: $n_{os} = V_{os}\cdot c_{os} = 296 \text{ mmol}\cdot\text{dm}^{-3} \cdot 2{,}32 \text{ dm}^3 = 687$ mmol. Nowa objętość osocza wyniesie zatem $V_{os}^{\&} = 2{,}82$ dm^3, a stężenie substancji osmotycznie aktywnych w osoczu spadnie do $c_{os}^{\&} = n_{os}/V_{os}^{\&} = 244 \text{ mmol}\cdot\text{dm}^{-3}$.

Ciśnienie osmotyczne rozcieńczonego osocza względem wody wyniosłoby $\pi_{os}^{\&} = 6{,}29\cdot10^5$ Pa, a względem erytrocytów $\Delta\pi^{\&} = (6{,}29-7{,}62)\cdot10^5 \text{ Pa} = -1{,}33\cdot10^5$ Pa.

g. Liczba moli substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach pozostaje taka jak obliczono w poleceniu ***d***, $n_{er} = 497$ mmol, a w osoczu, jak obliczono wyżej, $n_{os} = 687$ mmol. Obliczając objętość wymienionej między erytrocytami i osoczem wody, y [dm^3], przyjmujemy tę samą konwencję jak w równaniu (1) i zastępujemy początkową objętość osocza przez $V_{os}^{\&}$:

$$\frac{n_{er}}{V_{er}-y} = \frac{n_{os}}{V_{os}^{\&}+y}$$, (2)

Po podstawieniu odpowiednich wartości i rozwiązaniu równania (2) otrzymujemy $y = -0{,}21$ dm^3. Wynik ten oznacza, że 0,21 dm^3 wody przepłynie z osocza do erytrocytów, czyli nastąpi zwiększenie ich objętości.

h. Względna zmiana objętości erytrocytów to 0,21 dm^3/1,68 dm^3 = 0,125. Wynik ten oznacza wzrost objętości komórek o 12,5%. Ponieważ graniczna elastyczność komórek pozwala na ich rozciągnięcie o ok. 10%, powyższy wynik oznacza, że pomyłkowe podanie kroplówki z wody destylowanej mogłoby doprowadzić to pękania erytrocytów (tzw. hemoliza) i znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierci.

Punktacja:

a. Za obliczenie całkowitego stężenia jonów.	1 pkt.
Za podanie równania na ciśnienie osmotyczne i jego obliczenie.	1 pkt.
b. Za obliczenie całkowitego stężenia substancji osmotycznie czynnych (SOC).	1 pkt.
Za obliczenie stężenia organicznych SOC w osoczu.	1 pkt.
c. Za uwzględnienie wpływu zmiany objętości osocza na stężenie obecnych wcześniej	

w osoczu SOC. Za obliczenie nowego stężenia jonów i całkowitego stężenia SOC w osoczu. Za obliczenie ciśnienia osmotycznego osocza względem erytrocytów	2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie poprawnego równania na równość stężeń. Za obliczenie objętości wymienionej wody.	2 pkt. 1 pkt.
e. Za obliczenie względnej zmiany objętości erytrocytów. Za poprawny wniosek o niewystąpieniu uszkodzenia erytrocytów.	1 pkt. 1 pkt.
f. Za obliczenie nowego stężenia SOC w osoczu. Za obliczenie ciśnienie osmotycznego osocza względem erytrocytów.	2 pkt. 1 pkt.
g. Za poprawnie zapisane równanie i jego rozwiązanie.	2 pkt.
h. Za obliczenie względnej zmiany objętości. Za poprawny wniosek o możliwości pękania erytrocytów.	1 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**